

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

DS-1112

Date of issue: 2022-05-24

Revision date: 2023-11-06

Version: 1.4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- DS-1112 [511N00L000]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : Industrial Catalysts
- 사용상의 제한 : Do not use it other than recommended use

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : HEESUNG CATALYST CORP.
- 주소 : 28-76, Bugokgongdan 4-gil, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
- 전화번호 : +82-31-496-5500
- 긴급 전화번호 : +82-41-356-8054

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : HEESUNG CATALYST CORP.
- 주소 : 28-76, Bugokgongdan 4-gil, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
- 전화번호 : +82-31-496-5500
- 긴급 전화번호 : +82-41-356-8054

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P260 분진/흙(를) 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.

2) 대응

- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
제올라이트	알루미노실리케이트 제올라이트 ; 알루미늄 제올라이트 ; 소듐 제올라이트 ;	1318-02-1 / KE-35511	69.8 ~ 79.8
산화 알루미늄	알파-알루미나 ; 베타-알루미나 ; 감마-알루미나 ; 산화 알파-알루미늄 ; 산화 베타-알루미늄 ; 산화 감마-알루미늄 ; 산화 델타-알루미늄 ; 트라이산화 알루미늄 ;	1344-28-1 / KE-01012	13.7 ~ 23.7
산화 구리(II)	코퍼 옥사이드 (CuO) ; 코퍼 옥사이드 블랙 테크니컬 ; 쿠프릭 옥사이드 ; 코퍼(II) 옥사이드 (CuO) ; 코퍼 모노옥사이드 (CuO) ; 코퍼 옥사이드 (Cu4O4) ; 코퍼(2+) 옥사이드 ;	1317-38-0 / KE-08942	0.5 ~ 10.5
Confidential	자료없음	- / -	-
Confidential	자료없음	- / -	-

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 수생생물에 매우 유독함
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [제올라이트] : TWA : 10 mg/m³
- [제올라이트] : TWA : 2 mg/m³ (알루미늄_가용성 염)
- [제올라이트] : TWA : 5 mg/m³ (알루미늄_피로파우더)
- [산화 알루미늄] : TWA : 10 mg/m³
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : TWA : 2 mg/m³

○ ACGIH노출기준

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : TWA 10 mg/m³
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : TWA, 2 mg/m³

○ 생물학적 노출기준

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	rod
- 색	Green
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [제올라이트] : LD50 >5110 mg/kg Rat (GLP)(ECHA)
 - [산화 알루미늄] : LD50 >15900 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
 - [산화 구리(II)] : LD50 >2500 mg/kg Rat (OECD Guideline 423, GLP)(ECHA)
 - [Confidential] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 425, GLP) (ECHA)
 - [Confidential] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 425, GLP) (ECHA)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [제올라이트] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit(ECHA)
 - [산화 알루미늄] : 자료없음
 - [산화 구리(II)] : LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 402, GLP)(ECHA)
 - [Confidential] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
 - [Confidential] : LD50 > 2500 mg/kg Guinea pig (OECD TG 402) (ECHA)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [제올라이트] : Dust LC0 ≥ 18.3 mg/L/ 60 min Rat No death Not classified (ECHA)
 - [산화 알루미늄] : Aerosol LC50 > 2.3 mg/L 4 hr Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
 - [산화 구리(II)] : 자료없음
 - [Confidential] : 자료없음
 - [Confidential] : Dust LC50 > 6.04 mg/L 4 hr Rat (Cat. 5) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [제올라이트] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 피부에 자극을 일으키지 않음. 홍반점수 0/8, 부종점수 0/8 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
 - [산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
 - [산화 구리(II)] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음, OECD Guideline 404, GLP (ECHA)
 - [Confidential] : 3D 인간 피부 모델을 이용한 In vitro 피부 부식성 시험 결과 부식성임 (OECD TG 431) (ECHA)
 - [Confidential] : 피부에 대해서 부식성 (NLM)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [제올라이트] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과 눈에 자극을 일으키지 않음. 각막혼탁지수 0, 결막점수 0, 화학반응지수 0, 홍채점수 0. (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
 - [산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
 - [산화 구리(II)] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 눈에 자극성이 나타나지 않음. OECD Guideline 405, GLP (ECHA)
 - [Confidential] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 눈 손상성임 (OECD TG 405) (ECHA)
 - [Confidential] : 토끼, 각막지수 4/4, 결막부종지수 2/2, 투여 한 시간 후 매우 심각한 눈 반응 관찰됨; 약간의 결막부종, 결막 괴사, 불투명화 등 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- 호흡기 과민성

- [제올라이트] : 사람에게 자극 나타나지 않음. 호흡기에 민감할수 있다.(OECD SIDS)
- [산화 알루미늄] : 마우스(수)를 대상으로 호흡기 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (ECHA)
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [제올라이트] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 시험 결과, 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. (Buehler test) (ECHA)
- [산화 알루미늄] : 기니피그(수)를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (Landsteiner-Draize Method) (ECHA)
- [산화 구리(II)] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험(Maximisation) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. OECD Guideline 406, GLP (ECHA)
- [Confidential] : 기니피그를 대상으로 피내 검사 결과 비과민성 (ECHA)
- [Confidential] : 사람의 시험에서 음성 (NLM)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- 자료없음

* IARC

- [제올라이트] : Group 3
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* OSHA

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* ACGIH

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : A4 (Aluminum insoluble compounds)
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* NTP

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* EU CLP

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [제올라이트] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(OECD TG 476, GLP), 시험관 내 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 471, GLP) (ECHA)
- [산화 알루미늄] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (Read-across CAS No. 21645-51-2) (ECHA)

- [산화 구리(II)] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 활성계 유무에 관계없이 음성, OECD Guideline 471, GLP, 생체 내 포유류-랫드 간세포를 이용한 부정기 DNA 합성-USD 시험 결과 음성, OECD Guideline 486, GLP, 마우스를 이용한 생체 내 포유류 적혈구 소핵시험 결과 음성 (EU Method B.12) (ECHA)
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성 (OSHRI, 2008)

○ 생식독성

- [제올라이트] : 랫드를 이용한 발달독성/최 기형성 시험 결과 유해한 자궁내, 배아 또는 태아 독성 영향이 나타나지 않음. 대조군과 비교했을 때 시험으로 유발된 최기형성은 관찰되지 않음. NOAEL ≥ 1600 mg/kg (ECHA)
- [산화 알루미늄] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 인간적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (FCHA)
- [산화 구리(II)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 비장의 무게 감소 이외에는 특별한 이상 관찰되지 않음, OECD Guideline 416, GLP (ECHA)
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 시험 물질과 관련된 발달독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEC ≥ 680 mg/kg bw/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [제올라이트] : 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 노출 전, 후 화합물과 관련된 사망을 비롯한 어떠한 병리학적인 영향이 일어나지 않음. (ECHA)
- [산화 알루미늄] : 상기도 자극성이 있음(ICSC). 구분 3(호흡기 자극)으로 분류함 (NITE)
- [산화 구리(II)] : mouse(복강내) : 최저독성농도 47.4mg/kg, 흥분, 결막염, 폐, 흉부 또는 호흡기: 기침 등 유발 (RTECS, 2006)
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 직업 노출 시 폐에 섬유증이 인정됨(EHC). 구분 1(폐)로 분류함 (NITE)
- [산화 구리(II)] : 랫드를 이용한 반복흡입독성시험 결과 관찰된 영향 중 흡입 경로에 따라 분류할만큼 심각한 것으로 간주되지 않아 분류되지 않음. , NOAEL ≥ 2 mg/m³ air(시험 최고 용량), OECD Guideline 412, GLP (ECHA)
- [Confidential] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [Confidential] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [제올라이트] : 발암성 1A
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* 생식독성

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [제올라이트] : LC50 1800 mg/l 96 hr *Brachydanio rerio* (IUCLID)
- [산화 알루미늄] : LC50 114.97 mg/L 96 hr *Channa marulius* (ECHA)
- [산화 구리(II)] : LC50 0.0028 mg Cu/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (NIER)
- [Confidential] : LC50 917.6 mg/L 96 hr *Labeo rohita*, NOEC 2000 mg/L 40 d *Heteropneustes fossilis* (ECHA)
- [Confidential] : 자료없음

○ 갑각류

- [제올라이트] : EC50 1000 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- [산화 알루미늄] : LC50 306.89 mg/L 48 hr *Melanoides tuberculata*, NOEC 4.9 mg/L 8 d *Ceriodaphnia* sp. (ECHA)
- [산화 구리(II)] : EC50 0.007 mg Cu/l 48 hr *Daphnia magna* (NIER)
- [Confidential] : EC50 480~880 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)
- [Confidential] : 자료없음

○ 조류

- [제올라이트] : EC50 560 mg/l 96 hr *Chlorella vulgaris* (IUCLID)
- [산화 알루미늄] : EC50 > 0.103 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [산화 구리(II)] : EC50 0.035 mg Cu/l 76 hr *P. Subcapitata* (NIER)
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : EC50 184.57 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (EU Method C.3, GLP) (Read-across 1305-62-0) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

○ 분해성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

○ 생분해성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : log Kd 3.33 (NIER)
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음

- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [제올라이트] : 자료없음
- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [산화 구리(II)] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음
- [Confidential] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 제올라이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (제올라이트)
- 해당됨 (산화 알루미늄)
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- 해당됨 (Confidential)

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 제올라이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 구리(II))
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 제올라이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 245
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 구리(II))
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 제올라이트)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 구리(II))
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
- 사고대비물질
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [산화 구리(II)] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
- 제한물질
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [산화 구리(II)] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
- 허가물질
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [산화 구리(II)] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
- 금지물질
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [산화 구리(II)] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법
 - [제올라이트] : 해당없음
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [산화 구리(II)] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음
 - [Confidential] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당됨
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [제올라이트] : 해당없음
- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [산화 구리(II)] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음
- [Confidential] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2022-05-24

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4 회, 2023-11-06

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.